

성과감사

감사 보고서

< 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태 >



2019. 12.

한국항공우주연구원

감사부

<목 차>

제1장 감사실시 개요	1
제1절 감사 배경 및 목적	1
제2절 감사중점 및 대상	1
제3절 감사실시 과정	2
제2장 감사내용	2
제3장 감사결과	7
제4장 조치할 사항	7

붙임 : 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태조사 결과 보고서

리스크 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태조사

제1장 감사실시 개요

제1절 감사배경 및 목적

- 연구개발사업에 대한 위험관리 및 프로젝트/시스템엔지니어링관리(이하 ‘프로젝트관리’)는 연구개발관리의 핵심이라고 할 수 있으나, 위험관리와 관련해서는 총괄 위험관리 위원회 운영에 대한 규정을 제외하고는 기관차원의 업무 기준 및 근거가 존재하지 않고, 프로젝트 관리와 관련해서는 기관 차원의 어떠한 근거 및 기준을 제시하지 못하고 있는 실정이다. +
- 달탐사사업의 경우, ‘18.9월~’19.5월 감사부 자체적으로 관리 실태에 대한 기초 점검을 실시한 결과, 일정, 기술 등 위험관리 및 프로젝트 관리에 대한 문제점이 관찰되었다. 이는 위험관리 및 프로젝트 관리에 대한 연구원의 인식 및 이행 수준이 상이하고, 기관 차원에서 관련 정책, 절차 등 규범적 업무 근거/기준 부재, 표준 관리도구 미비 등 다양한 요인에 기인한다고 볼 수 있다.
- 따라서 금번 성과감사는 기관 전체 차원에서 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 및 그 운영실태에 대한 전수조사를 통하여 내부통제(경영) 및 연구개발 프로젝트 관리 시스템에 대한 문제점을 식별하고 이를 개선, 발전시키는 계기를 마련하는데 그 목적을 두고 있다.

제2절 감사중점 및 대상

- 이번 감사는 리스크 및 프로젝트 관리 시스템의 운영 실태조사를 통하여 경영 및 연구개발 프로젝트 관리 시스템의 구축·개선을 도모하고자 하는데 중점을 두었고, 기관차원의 관리 정책/절차 등 규범적·규정적 근거에 대하여도 함께 점검하였다.
- 이를 위해 항우연의 경영 및 연구개발 관리 시스템을 대상으로 아래 목록과 같은 감사를 실시하였다.
 - ① 내부통제, 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태
 - ② 연구개발 프로젝트 관리 정책/기술 및 관리도구 활용 실태

제3절 감사실시 과정

- 이번 감사에서 아래와 같이 감사실시 절차와 과정을 통하여 관련 자료 수집·분석 등을 수행하였다. 또한 기관의 지원 정책/절차 등 규범적·규정적 근거를 검토 및 참조, 2019. 10. 16.일부터 같은 해 11. 29.일까지 33일간 감사인원 3명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

- ① 2018. 9. 3.일부터 2019. 5 31.일까지 달탐사사업 위험관리 실태 기초 점검
- ② 2019. 6. 3.일부터 같은 해 7. 19.일까지 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 점검 계획(안) 수립
- ③ 2019. 6. 3.일부터 같은 해 8. 20.일까지 조사 설계 및 설문 작성
- ④ 2019. 8. 21.일부터 같은 해 9. 20.일까지 연구원 포털을 통한 설문 조사 실시
- ⑤ 2019. 8. 26.일부터 같은 해 9. 13.일까지 연구개발 부서 대상으로 프로젝트 관리 및 도구 활용 실태 조사
- ⑥ 2019. 10. 15.일자, 성과 감사 실시 통보
- ⑦ 2019. 11. 6.일자, 한국형발사체 개발사업 프로젝트 관리 시스템 Audit
- ⑧ 2019. 11. 14.일자, 위성분야 프로젝트 관리 시스템(시스템 엔지니어링) Audit
- ⑨ 2019. 11. 25.일자, 실태조사 결과 검토
- ⑩ 2019. 12. 17.일부터 같은 해 12. 23.일까지 실태조사 결과보고서 감수

제2장 감사내용

- 중점 감사항목에 대한 상세 조사내용은 아래와 같다.

① 내부통제, 리스크 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태

내부통제(리스크 관리 포함) 및 프로젝트 관리 시스템 운영 실태 조사에서 그의 효과성은 [표1]과 [표2]와 같이 전체적으로 긍정성향(30~55%) 대비 중간/부정성향(45~70%)이 비교적 높게 나타났다.

무엇보다 주목해야 할 점은 일부 긍정성향(30~55%)에 있어서도 긍정성향에 대한 응답을 뒷받침할 만한 제도(정책, 절차 등)가 마련되어 있지 않거나 제도가 있다 하더라도 이행방법 등 구체성이 미비하여, 제도적 기능을 발휘할 수 없는 상태였다는 점이다.

이러한 현상은 상위조직(기관 차원)으로부터 하위조직(사업단 차원)을 아우르는 전체적인 제도와 관행적 관점에서의 응답이라기보다 자신이 속해 있는 하위조직 수준의 관점에서 답변하는 성향과 응답자의 연령대별 답변 성향에 따른 결과라 볼 수 있다. 다시 말해서 기관 차원의 제도는 없지만 사업단별 내부통제와 프로젝트관리 관행을 기준으로 답변할 수 있는 가능성과 50대 이상의 연령대일 경우 각자가 경력과 경험에 대하여 긍정평가를 내리려는 경향에 대한 결과일 수 있다는 것이다.

결과적으로 이러한 응답 특성은 내부통제(리스크관리 포함) 및 프로젝트 관리 시스템에 대한 구축 또는 개선에 필요성을 강하게 보여주는 것이라 할 수 있다.

<표1. 조사결과>

조사결과										조사사항
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
59.8 (54.6~64.4)										① 도덕적 윤리적 가치
28.0 (27.2~30.3)										② 역량에 대한 책무
11.3 (7.8~17.9)										③ 경영철학과 운영형태
47.2 (42.3~56.9)										④ 조직구조
32.3 (28.3~36.4)										⑤ 권한과 책임부여
18.9 (12.3~24.4)										⑥ 인력 배치 정책/집행
56.4 (48.7~64.7)										⑦ 조직의 목적과 목표
29.1 (23.8~36.1)										⑧ 프로젝트 관리
13.0 (9.0~20.7)										⑨ 위험관리
42.1 (33.1~50.1)										⑩ 부정위험
35.5 (32.2~41.2)										⑪ 변화관리
21.1 (16.5~25.8)										⑫ 정책 및 절차
48.4 (39.2~58.3)										⑬ 경영철차
33.3 (29.4~38.7)										⑭ 정보체계내 대한통제
17.1 (11.2~24.1)										⑮ 정보에 접근
37.0 (28.3~46.8)										⑯ 의사소통 형태
39.1 (37.0~46.8)										⑰ 관리감독
23.0 (13.2~28.9)										⑱ 대응관리
45.5 (34.2~51.3)										⑲ 자체평가
38.3 (35.6~41.5)										
15.3 (9.2~27.5)										
46.8 (37.5~54.9)										
38.6 (34.2~44.5)										
12.2 (7.0~19.0)										
38.1 (35.0~42.6)										
42.5 (38.7~44.8)										
16.8 (14.3~21.3)										
48.5 (45.9~51.8)										
36.5 (34.2~39.2)										
12.6 (12.3~13.2)										
37.6 (30.0~42.6)										
42.7 (37.3~49.9)										
18.1 (1.1~23.5)										
39.0 (38.4~39.5)										
43.9 (42.9~44.8)										
15.8 (15.1~16.5)										
52.0 (42.9~64.7)										
37.9 (28.5~44.8)										
8.7 (5.6~11.8)										
54.6 (49.0~59.4)										
35.3 (32.8~36.7)										
8.8 (6.4~13.4)										
54.2 (42.6~60.8)										
35.8 (30.8~42.9)										
8.7 (6.4~13.2)										
43.7 (39.8~48.5)										
39.7 (32.2~45.7)										
15.4 (10.6~18.2)										
38.9 (31.4~46.5)										
45.5 (42.0~51.3)										
14.2 (8.4~17.6)										
39.4 (38.1~40.6)										
44.5 (43.1~45.9)										
15.1 (12.3~17.9)										
38.1 (37.5~38.7)										
46.4 (45.9~46.8)										
14.4 (14.0~14.6)										
긍정 중간 부정										중간(최저~최고)

<표2. 조사분석>

조사사항	조사분석
① 도덕적 윤리적 가치	긍정(54.3%~64.4%)/중간(27.2%~30.5%)/부정(7.8%~17.9%), 전체적으로 긍정성향이 높았으나, “도덕성”에서 부정성향이 17.9%로 비교적 높았음.
② 역량에 대한 책무	긍정(42.3%~56.9%)/중간(28.3%~36.4%)/부정(12.3%~24.4%), “지식과 기능”에서 긍정성향이 56.9%로 높았으나, “직무기술서/직원역량”에서 부정성향이 19.9%/24.4%로 비교적 높았음.
③ 경영철학과 운영 형태	긍정(48.7%~64.7%)/중간(23.8%~36.1%)/부정(9.0%~20.7%), 전체적으로 긍정성향이 높았으나, “의사소통/의사결정자세”에서 부정성향이 19.6%/20.7%로 비교적 높았음.
④ 조직구조	긍정(33.1%~50.1%)/중간(32.2%~41.2%)/부정(16.5%~25.8%), 전체적으로 부정성향이 높았으며, 무엇보다도, “관리계층/관리층의 안정도”에서 부정성향이 24.9%/25.8%로 높았음.
⑤ 권한과 책임부여	긍정(39.2%~58.3%)/중간(29.4%~38.7%)/부정(11.2%~24.1%), “전결권/지식과 경험”은 긍정성향이 높았으나, “운영·권한위임·책임부여/권한제한”에서 부정성향이 21.0%/24.1%로 비교적 높았음.
⑥ 인력 배치 정책/집행	긍정(28.3%~46.8%)/중간(37.3%~42.6%)/부정(13.2%~28.9%), 전체적으로 긍정성향이 낮은 반면에 부정성향이 높았음. 특히, “인력선발/교육/평가/보상방법/인원배정” 등에서 20%이상으로 비교적 높았음.
⑦ 조직의 목적과 목표	긍정(34.3%~51.3%)/중간(36.4%~41.5%)/부정(9.2%~27.5%), 전체적으로 부정과 중간성향이 균형 있게 나타났으나, “미래를 위한 전략계획”에서 긍정성향이 34.2%로 낮았으며, 부정성향이 27.5%로 높았음.
⑧ 프로젝트 관리	긍정(37.5%~54.9%)/중간(34.2%~44.5%)/부정(7.0%~19%), 비교적 긍정과 중간성향이 균형 있게 나타났으나, “정책·절차, 체계 관리 항목, 결정조치/소통방법” 등에서 부정성향이 비교적 높았음.
⑨ 위험관리	긍정(35.0%~42.6%)/중간(40.3%~45.4%)/부정(14.3%~21.3%), 긍정성향 보다 중간성향이 높았으며, 부정성향도 비교적 높았음. 특히, “위험관리 도구/정책/식별/모니터” 등에서 부정성향이 16% 이상으로 나타났음.
⑩ 부정위험	긍정(45.9%~51.8%)/중간(34.2%~39.2%)/부정(12.3%~13.2%)
⑪ 변화관리	긍정(30.0%~42.6%)/중간(37.3%~49.9%)/부정(15.1%~23.5%), 긍정성향에 비하여 중간성향이 높았으며, “변화의지/변화에 대한 지원/일반적 변화” 등에서 부정성향이 19.0% 이상으로 비교적 높았음.
⑫ 정책 및 절차	긍정(38.4%~39.5%)/중간(42.9%~44.8%)/부정(15.1%~16.5%), 긍정성향 대비 중간성향이 높았으며, “기관 정책과 절차/부서 정책과 절차”에서 부정성향이 15.1%/16.5%로 비교적 높았음.
⑬ 경영절차	긍정(42.9%~64.7%)/중간(28.6%~44.8%)/부정(5.6%~11.8%), 전체적으로 긍정성향이 높게 나타났음.
⑭ 정보체계에 대한 통제	긍정(49.0%~59.4%)/중간(32.8%~36.7%)/부정(6.4%~13.4%), 전체적으로 긍정성향이 높게 나타났음.
⑮ 정보에 접근	긍정(42.6%~60.8%)/중간(30.8%~42.9%)/부정(6.4%~13.2%), 전체적으로 긍정성향이 높게 나타났음.
⑯ 의사소통 형태	긍정(39.8%~48.5%)/중간(32.2%~45.7%)/부정(10.6%~18.2%), 전체적으로 긍정과 중간성향이 균형 있게 나타났으나, “신뢰/개선 제언/비공식적의사소통” 등에서 부정성향이 17% 이상으로 높게 나타났음.
⑰ 관리감독	긍정(31.4%~46.5%)/중간(42.0%~51.3%)/부정(8.4%~17.6%), 전체적으로 긍정 대비 중간성향이 비교적 높은 편이었으며, 전체 항목에 대하여 부정성향도 평균 14.2%로 나타났음.
⑱ 대응관리	긍정(38.1%~40.6%)/중간(43.1%~45.9%)/부정(12.3%~17.9%), 긍정성향 대비 중간성향이 높게 나타났으며, “조건의 변화”에서 부정성향이 17.9%로 비교적 높았음.
⑲ 자체평가	긍정(37.5%~38.7%)/중간(45.9%~46.8%)/부정(14.0%~14.6%), 전체적으로 긍정성향 대비 중간성향이 높았으며, 부정성향도 고르게 14% 이상으로 나타났음.

② 연구개발 프로젝트 관리 정책/기술 및 관리도구 활용 실태

연구개발 프로젝트 관리 정책/기술 및 관리도구 활용실태 조사 결과 [표3]과 같이 항공우연은 기관/본부 차원의 프로젝트(시스템엔지니어링)관리 관련한 역할과 책임, 정책과 절차 등에 대한 표준 또는 지침은 부재하였다.

사업단 차원에서는 최초 체계개발 협력(또는 공동개발) 국가 또는 이후 NASA/미공군의 관련 문서를 근거로 체계개발에 대한 문서를 작성하고 시행해 오고 있으나, 그 문서가 우리의 현실을 반영하고 있지 않거나 체계개발에 필요한 세부관리요소들에 대하여 체계적 관리가 이루어지지 않은 것으로 나타났다.

한국형발사체개발사업단(본부)의 경우, '2015년도 이후 프로젝트 관리(일정/비용/정보/품질보증 관리 등) 시스템을 구축하여 일정 수준의 체계적인 관리를 해 온 것으로 파악되었다. 다만, 시스템엔지니어링 관리, 세부 관리 시스템 간 연동, 의사소통/보고 측면에서 개선의 여지를 보여주고 있다.

위성연구(본부)의 경우 다목적실용위성 1호 공동개발을 통해 학습하였던 위성개발관리체계(SEMP: System Engineering Management Plan)의 연구개발관리 정책/기술을 실무적으로 적용하거나 개발요소에 대한 관리 소프트웨어를 독립적, 선택적으로 사용해 왔으나, 이를 제도화하거나 프로젝트(시스템엔지니어링) 관리요소를 전반적으로 관리할 수 있는 체계적인 도구는 활용하지는 않고 있었다.

항공연구(본부)의 경우, 항공사업의 특성상 발사체나 위성과 같이 독자적으로 대형 시스템 개발을 주도하지는 않지만 타 기관의 대형 시스템 개발 사업에 참여하는 형태로 사업주도 기관의 개발 정책 및 관리 도구를 부분적으로 적용하여 온 것으로 보인다. 그러나 본부 또는 사업단(부) 단위로 프로젝트 또는 과제 관리를 위한 프로젝트개발 정책이나 관리도구의 활용이 되고 있지 않았다.

이러한 실태조사 결과에서 보여주듯이 효율적·체계적 연구개발 프로젝트(시스템 엔지니어링) 관리 정책/기술 및 관리도구 활용 등 관리 시스템에 대한 발전적 변화를 강하게 요구하고 있는 것이라 볼 수 있다.

<표3. 프로젝트관리 실태조사 결과 요약>

연번	조사항목	조사수준				
		기관	분야	연구개발사업단위		
				발사(본부)	위성	항공
1	기관차원의 정책/절차	조용미				
2	본부차원의 정책/절차		조용미	(발사체 개발사업 PM 모델)		
3	사업단 차원의 정책/절차	조용미	조용미	WBS/일정/비용/위험/정보/형상/제품보증/요구조건 등 관리계획서에 의거 관리	위성 시스템 엔지니어링 관리 계획서 (사업별)	재난치안용 멀티컴퓨터 무인기 시스템 엔지니어링 관리 계획서
4	체계 관리도구	조용미	조용미	WBS/일정/비용/위험/정보/형상/제품보증/요구조건 등 관리 시스템 운영	MS project/MS Excel (일정/비용 관리)	MS project/MS Excel (일정/비용 관리)
5	WBS 관리	조용미	조용미	WBS 기반 일정/비용/정보/요구조건 등 관리, WBS관리계획서, 체계관리시스템(IDMS)	시스템 엔지니어링 관리 계획서에 WBS 체계 포함, (※ 상세 문서 없음)	시스템 엔지니어링 관리 계획서에 WBS 체계 포함 (※ 상세 문서 없음)
6	조직/인력 관리	조용미	조용미	WBS 기반 업무, 조직/인력 관리, 체계관리시스템(IDMS)	WBS 기반에 관리기준 없음	WBS 기반에 관리기준 없음
7	비용 관리	조용미	조용미	계정/CBS/WBS 기반 비용관리, 비용관리계획서, 비용관리시스템(ICMS)	엑셀 사용	엑셀 사용
8	일정 관리	조용미	조용미	WBS 기반 일정관리 및 위험분석, 일정관리계획서, 일정관리시스템(Primavera)	MS Project	MS Project
9	자원 관리	조용미	조용미	정책/절차 없음(※ 관례적 방식으로 접근)	정책/절차 없음 (※ 관례적 방식으로 접근)	정책/절차 없음 (※ 관례적 방식으로 접근)
10	계약 관리	조용미	조용미	비용관리계획서에 의거 고액계약 원가검증, 참여업체 제품보증 요구조건 등 제품보증체계 운영	외주업체 관리 요구조건 등 품질관리체계 운영	없음 (※ 외주제작 해당사항 없음)
11	기술 계획	조용미	조용미	시스템 설계/제작/검증 및 성능 평가 관련 규격/절차문서 관리	시스템 설계/제작/검증 및 성능 평가 관련 규격/절차문서 관리	없음
12	요구 성능 관리	조용미	조용미	WBS 기반 주기적 요구성능 관리, 요구조건/검증관리, 형상관리, 주요설계검토 및 체계관리 시스템(IDMS)	주요일정(예비·상세 설계 검토) 검토 수행, WG/IPT/TFT 등 운영	주요일정(예비·상세 설계 검토) 검토 수행
13	인터페이스 관리	조용미	조용미	인터페이스관리계획서에 의거 IF관리	시스템 규격 문서에 인터페이스 규격 문서 관리	없음
14	성능 평가 계획	조용미	조용미	체계개발(SD-IPT), 제품보증 운영규정, 품질보증 관리시스템(STARs) 운영	시스템 설계/제작/검증, 품질보증 및 성능 평가 관련 규격/절차문서 관리	없음
15	형상 관리	조용미	조용미	형상관리계획서에 의거 형상관리, 정보관리시스템(IDMS)	형상관리시스템(CDMO) 운영, 형상관리 위원회 운영	재난치안용 멀티컴퓨터 무인기 형상관리 계획서
16	결정조치 및 소통 방법	조용미	조용미	체계위원회/SD-IPT/SA-IPT/MRB 운영 규정에 의거 결정 및 결과 배포/공유(IDMS)	형상관리위원회, 제작검토위원회, 부품/재료/공정 프로세스 통제 위원회	형상관리 위원회
17	프로젝트 위험 관리	조용미	조용미	위험관리계획서에 의거 위험관리 운영, 체계관리시스템(IDMS)	위험관리방안 문서	재난치안용 멀티컴퓨터 무인기 위험관리 계획서

제3장 감사결과

- 이번 감사기간(2019. 10. 16.~11.29.) 동안 리스크 및 프로젝트 관리 시스템에 대한 기관 차원의 정책/절차 등 규범적/규정적 근거, 경영 및 연구개발 프로젝트 관리 시스템 운영 실태조사 사항을 점검/분석한 결과 다음과 같은 결론에 도달하였다.
- ① 체계적, 효율적, 효과적 경영관리는 물론 새로운 조직문화 창달을 위하여 내부통제 시스템에 대한 개선, 강화, 구축이 필요하다. 특히 계층별 관리자의 책무/역할, 의사소통 및 의사결정, 조직 관리 및 인력 운영, 평가, 관리감독 행태 등 내부통제 환경 요소와 관련한 조직 문화 개선을 위한 노력이 필요하다.
- ② 리스크(위험) 관리가 연구개발과정에서의 불확실성 관리 뿐 아니라 경영 부문에서의 부정부패, 비윤리, 사고 등 방지를 위한 경영관리 수단으로 확대 적용할 수 있도록 「전사적 리스크(위험) 관리 시스템」 구축이 필요하다.
- ③ 표준화되어 있지 않은 경영 및 연구개발 프로젝트(시스템엔지니어링) 관리를 위하여 ‘기관 표준과 기준’을 설정하고 이를 실현시킬 수 있는 관리 시스템 구축이 필요하며, 특히 WBS(Work Breakdown Structure)에 기반한 위험 관리 뿐 아니라 조직/인력관리, 비용관리, 일정관리, 자원관리 등 체계적 경영 및 연구개발 프로젝트 관리가 필요하다.
- ④ 리스크 관리, 프로젝트 관리 등에 대한 기관의 표준문서체계(규정[정책과 절차]-지침-매뉴얼)을 제도화하고 표준문서체계에 대한 전사적인 적용이 필요하다.
- ⑤ 리스크 관리, 프로젝트(시스템엔지니어링) 관리 시스템 구축시 향후 국제 공동연구 및 협력, 시스템 상호운용 등에 대비하여 국제표준을 적용해야 하고, 장기적으로는 기관의 연구개발관리 및 경영관리 등 전반적인 관리 시스템에 대한 국제인증의 추진이 필요하다.

제4장 조치할 사항

- ‘제3장 감사결과’에 실태조사 사항 점검 및 분석 결과의 결론을 참조하여 경영 및 연구개발 프로젝트 관리 시스템 시스템 구축 및 제도적/규정적 개선 절차를 수립하기 바랍니다.